

114 年公務人員高等考試三級考試試題

等 別：高等考試三級類 科：電力工程 / 電子工程	科 目：電子學	代 號：30240
考試時間：2 小時 (120 分鐘):	※注意：可以使用考選部核定之電子計算器。	
不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。		

一、 — BJT 差動對放大器 (Differential Amplifier)，偏壓電流源 $I_{SS} = 1 \text{ mA}$ ，集極電阻 $R_C = 10 \text{ k}\Omega$ ，電晶體參數 $\beta = 100$, $V_A = 100 \text{ V}$ 。試求差模增益 A_d 、共模增益 A_{cm} 及共模拒斥比 CMRR (以 dB 表示)。
(25 分)

二、 如下圖所示 MOSFET 共源極放大器 (Common-Source Amplifier)，負載為主動式電流鏡負載。考慮通道長度調變效應 ($\lambda \neq 0$) 與寄生電容 C_{gs} , C_{gd} ，利用開路時間常數法 (OCTC) 估算其高頻截止頻率 f_H 。(25 分)

三、 — 降壓型 (Buck) DC-DC 轉換器，輸入電壓 $V_d = 48 \text{ V}$ ，輸出電壓 $V_o = 12 \text{ V}$ ，切換頻率 $f_s = 100 \text{ kHz}$ ，負載電阻 $R = 6 \Omega$ 。若要求電感電流紋波 $\Delta i_L \leq 20\% I_L$ ，輸出電壓紋波 $\Delta v_o \leq 1\% V_o$ ，求所需之最小電感值 L_m 與最小電容值 C_{min} 。(25 分)

四、 如下圖所示之反相 OPA 史密特觸發器 (Schmitt Trigger) 電路，參考電壓 $V_{ref} = 2 \text{ V}$ ，飽和輸出電壓為 $\pm 12 \text{ V}$ 。試求其上臨界觸發電壓 V_{TH} 、下臨界觸發電壓 V_{TL} 及遲滯電壓寬度 ΔV_H ，並繪出其電壓轉移特性曲線 (VTC)。(25 分)